

学号： 2104240127



太原建筑大学

智能手机应用程序开发 作业

2023 年 秋 季学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 常治远

第一章作业

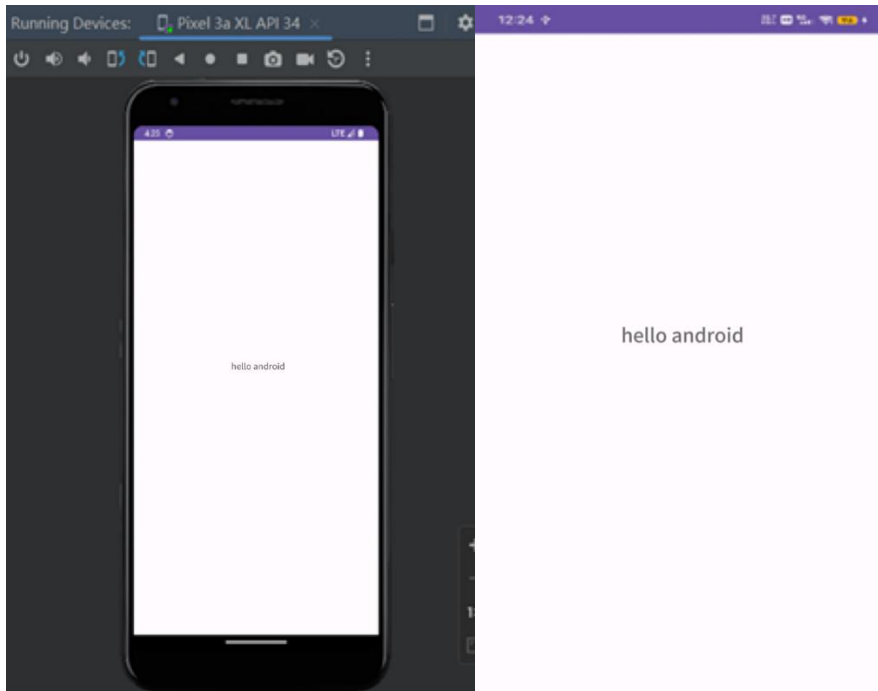
P22 1. 下载最新版本的Android Studio, 安装后如果需要更新Gradle, 则将其更新到最新版本。



P22 2. 创建一个任意类型的手机App工程, 分别使用虚拟设备和物理设备运行。

1) 虚拟机

2) 真机



第二章作业

P73 2.2 实现多选题的界面效果。

代码

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
    optionsLayout = findViewById(R.id.options_layout);  
    checkBoxes = new ArrayList<>();  
    // 添加选项  
    addOption("IT行业人才辈出");  
    addOption("喜欢计算机");  
    addOption("找工作容易");  
    addOption("岗位选择多");  
}
```

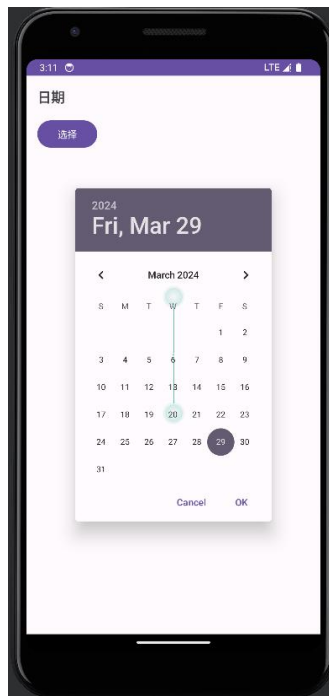


p73 2.3 实现选择出生日期的界面效果。

代码：

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    selectedDateTextView =
findViewById(R.id.selected_date_text_view);
    selectDateButton = findViewById(R.id.select_date_button);
    calendar = Calendar.getInstance();
    dateSetListener = new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
        @Override
        public void onDateSet(DatePicker view, int year, int
monthOfYear, int dayOfMonth) {
            calendar.set(Calendar.YEAR, year);
            calendar.set(Calendar.MONTH, monthOfYear);
            calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, dayOfMonth);
            updateSelectedDate();
        }
    };
    selectDateButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
        @Override
        public void onClick(View v) {
            showDatePickerDialog();
        }
    });
}
```

运行截图：



第三章：

p87 3.1 实现注册界面的布局效果，至少包括用户名、密码、忘记密码、登录等控件。

代码

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    usernameEditText = findViewById(R.id.username_edit_text);
    passwordEditText = findViewById(R.id.password_edit_text);
    loginButton = findViewById(R.id.login_button);
    forgotPasswordTextView =
findViewById(R.id.forgot_password_text_view);
    loginButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            String username =
usernameEditText.getText().toString();
            String password =
passwordEditText.getText().toString();
            login(username, password);
        }
    });
    forgotPasswordTextView.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "忘记密码",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    });
}
```

```

    }
    });
}

```

运行截图：



第四章：

p122 4.3 实现京东首页的轮播广告效果，至少包括3个产品广告的图像。

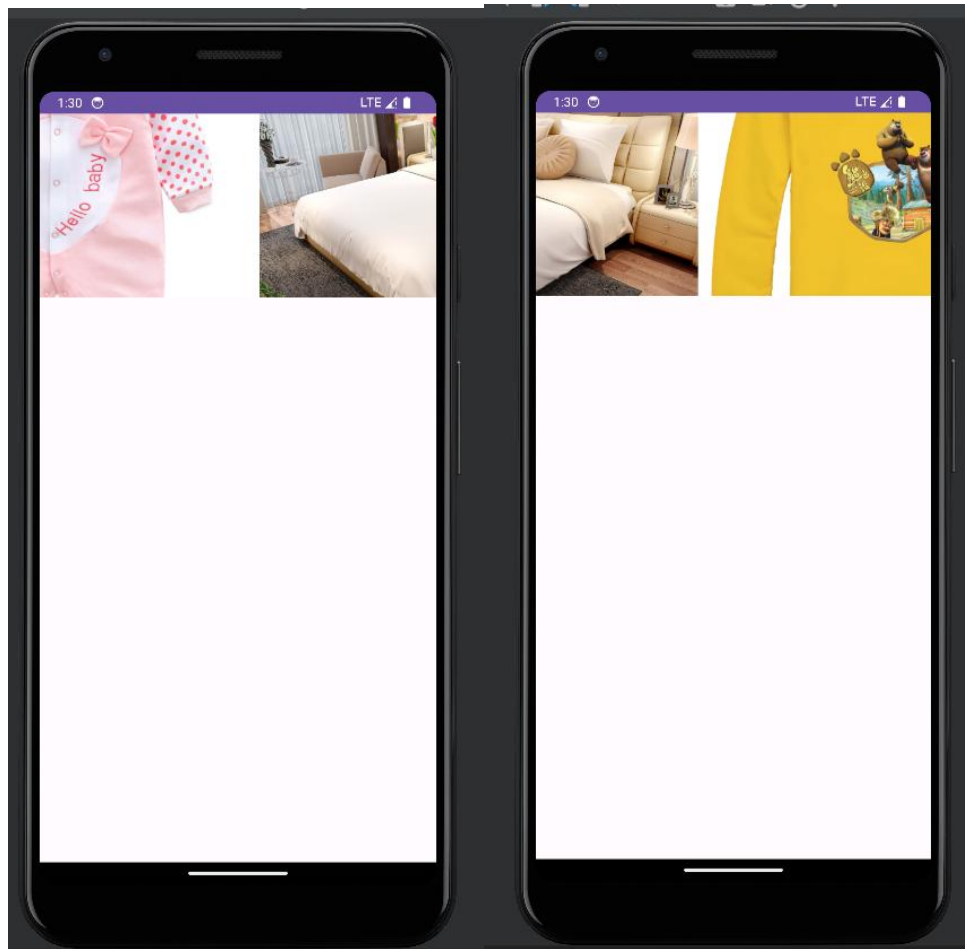
代码：

```

private int[] images = {R.drawable.ad1, R.drawable.ad2, R.drawable.ad3};
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    viewPager = findViewById(R.id.view_pager);
    ImagePagerAdapter adapter = new ImagePagerAdapter();
    viewPager.setAdapter(adapter);
}

```

运行截图：



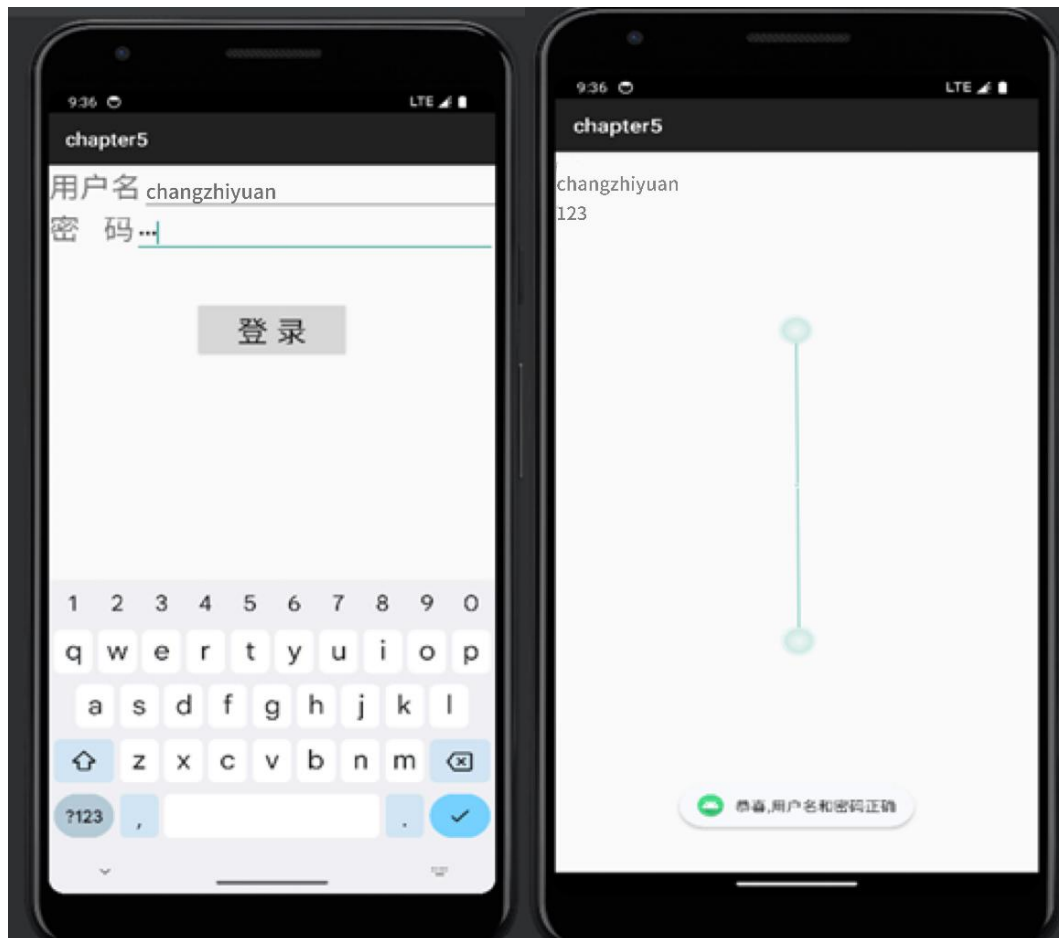
第五章：

p150 5.1 实现登录后显示用户名的效果。输入用户名、密码后登录，启动一个新的Activity显示用户名。

代码：

```
if ((Username.equals("root") && Password.equals("123")) ||
    (Username.equals("system") && Password.equals("123"))) {
    Toast.makeText(MainActivity.this, "恭喜,用户名和密码正确",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
    Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
        ViewActivity.class);
    Bundle bundle = new Bundle();
    bundle.putString("username", Username);
    bundle.putString("password", Password);
    intent.putExtras(bundle);
    startActivity(intent);
} else {
    Toast.makeText(MainActivity.this, "用户名或者密码
    错误,请重新输入!!!", Toast.LENGTH_LONG).show();
}
```

运行截图：



第六章：

p176 6.3 通过广播接收器实现两个App之间通过自定义广播进行数据通信。

```
findViewById(R.id.button_send_broadcast).setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
```

```
    @Override
```

```
    public void onClick(View v) {
```

```
        Intent intent=new Intent();
```

```
        intent.setAction("MyBroadcastReceiver.Custom");
```

```
        intent.putExtra("info","第一条广播");
```

```
        intent.putExtra("info1","1");
```

```
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_PREVIOUS_IS_TOP);
```

```
        sendBroadcast(intent);
```

```
    }
```

```
});
```

其中MyBroadcastReceiver.Custom是标识的字符串，需要在605的manifests文件中修改<intent-filter>

```
<action android:name="MyBroadcastReceiver.Custom" />
```

```
</intent-filter>
```

进行对应，要保证两者一致才能收到广播，而且605中还有一个判断语句

```
if ("MyBroadcastReceiver.Custom".equals(intent.getAction())) {
```

```
    Log.d(TAG, "自定义广播的info: " + intent.getStringExtra("info"));
```

```
Toast.makeText(context, intent.getStringExtra("info"), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
```

则要保证这三者的字符串一致才能实现两个APP之间的通信。由于后台APP之间的通信我们看不到，所以这边写了两个语句

```
Log.d(TAG, "自定义广播的info: " + intent.getStringExtra("info"));
Toast.makeText(context, intent.getStringExtra("info"), Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

第一个语句是在电脑端显示我们收到的广播，第二条语句是在 APP 中显示接收到的广播。如下图。其中 info 是标识广播的身份，如果 606 同时发送了多条广播，每一条广播都有它自己的身份标识，例如 info、info1，info2 等等，intent.getStringExtra("info");里面的 info 就是你要显示哪一条广播。

运行结果截图：

广播发送界面和广播接收界面：



第七章：

p213 7.2 使用SQLite实现记录登录时间的功能，并且能够查询登录的历史记录。

代码：

```
@Override
    public void onClick(View view) {
        int id = Integer.parseInt(et_username.getText().toString());
        String password = et_password.getText().toString();
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd
hh:mm:ss");
        String loginTime = sdf.format(new Date());
        UserLogin login = new UserLogin(id, loginTime);
        //点击登录
        if (view.getId() == R.id.btn_login) {
```

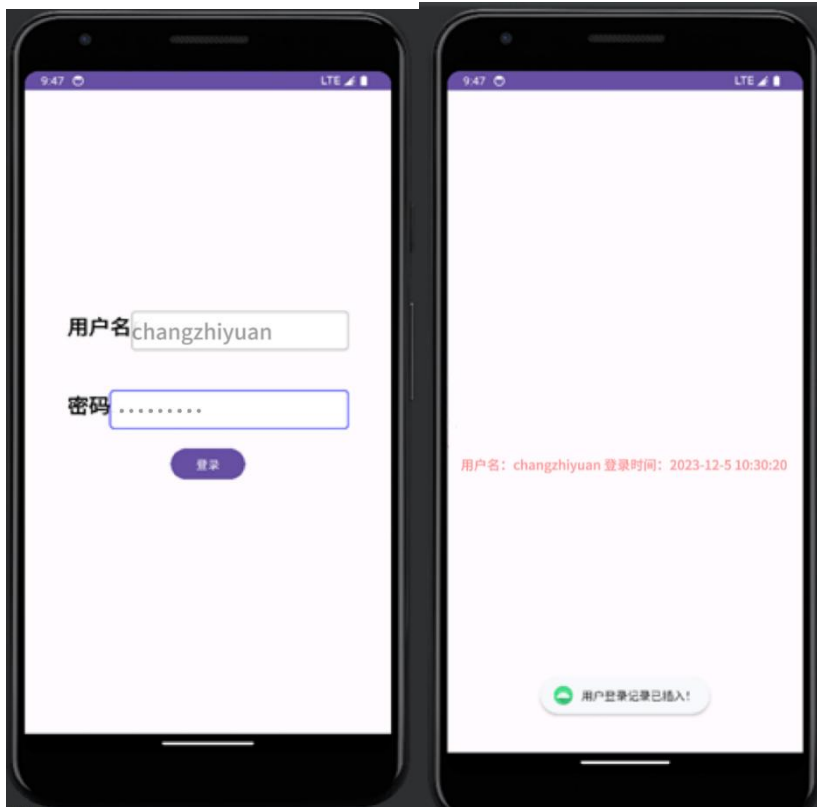


```

        if (mHelper.insert(login) > 0) {
            ToastUtil.show(this, "用户登录记录已插入!");
        }
        Intent intent = new
Intent(UserLoginActivity.this, MainActivity.class);
        startActivityForResult(intent, 1);
    }
}

```

运行截图：



第八章：

p271 8.1 使用Camera2实现定时拍照的功能。

代码：

界面端加入了一个 TextView 控件，代码如下：

```

<TextView
    android:id="@+id/show_time"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:text=""
    android:textColor="#F8F2F2"
    android:textSize="60sp"/>

```

后端的核心代码部分是：

```

TextView tv = findViewById(R.id.show_time);

```

CountDownTimer cdt = new CountDownTimer(5000, 1000)//参数 1:
计时总时间, 参数 2: 每次扣除时间数

```
{  
    int timer = 5;  
    @Override  
    public void onTick(long millisUntilFinished)  
    {  
        tv.setText(timer + "S");  
        timer--;  
        //定时时间到执行动作;  
    }  
    @Override  
    public void onFinish() {  
        tv.setText("");  
        takePhoto();  
    }  
};  
cdt.start();
```

运行截图:

